Mathematische Grundlagen der Informatik
Dr. Lucia Di Caro
HS 2021

Fachhochschule Nordwestschweiz

Kurztest 1

Name 1	Name 2	Name 3

Hinweise

Datum, Zeit: 19. Oktober 2021, 12:15 Uhr

Prüfungsdauer: 30 Minuten

Ein Schummelversuch zieht die Note 1 mit sich. Sie dürfen sich nur in der in der ersten Woche gebildeten Lerngruppe über die Ergebnisse austauschen.

Notation: Es gilt die im Unterricht verwendete Notation.

Abgabe: Schreiben Sie Ihre Lösungen leserlich mit einem dokumentechten Stift in blauer oder schwarzer Farbe direkt auf das Aufgabenblatt. **Pro Lerngruppe geben Sie nur eine Lösung ab, die für alle zusammen bewertet wird.**

Lösungen: Für die maximale Punktzahl wird ein **vollständiger und übersichtlicher Lösungsweg** erwartet. Falsche Lösungsansätze und ungültige Ergebnisse müssen deutlich als solche gekennzeichnet und durchgestrichen werden. Sind in einer Aufgabe mehrere Lösungswege vorhanden, wird die Aufgabe nicht bewertet.

Hilfsmittel:

- alle im AD abgelegten Unterlagen und eigene Notizen (z. B. die Zusammenfassung)
- nicht-algebra- und nicht-grafikfähiger Taschenrechner

Benotung

Aufgabe	1	2	**Total**	**Note**
Maximale Punktzahl	9	8	**17**	
Erreichte Punktzahl				

Aufgabe 1. (3+6 Punkte)

(a) Stellen Sie die folgende Menge graphisch im Venn-Diagramm dar.

$$\left(\overline{A} \setminus B\right) \cup \overline{\left(\overline{A} \cup B\right)}$$

(b) Vereinfachen Sie den Term

$$((A \cup B) \cap B) \cup \left(\overline{A} \setminus B\right) \cup \overline{\left(\overline{A} \cup B\right)}$$

mit Hilfe der Mengenalgebra so weit wie möglich. Schreiben Sie in jedem Schritt den Namen der verwendeten Rechenregel auf. Nur das Assoziativ- und Kommutativgesetz müssen Sie nicht explizit erwähnen.

Aufgabe 2. (2+3+3 Punkte)

Seien die Menge $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ gegeben.

(a) Begründen Sie, weshalb die Menge $\{\{1, 3, 5\}, \{2, 4\}\}$ eine Partition der Menge A ist.

(b) Seien nun

$$[1]_R = \{1, 3, 5\}$$
$$[2]_R = \{2, 4\}$$

die Äquivalenzklassen einer homogenen Relation R auf der Menge A. Bestimmen Sie die Relation R als Menge von geordneten Paaren. Erklären Sie Ihr Vorgehen.

(c) Streichen Sie aus Ihrer Menge R der Aufgabe (b) *genau ein* Element, so dass dadurch zwei der drei Eigenschaften, die eine Äquivalenzrelation erfüllen muss, nicht mehr erfüllt sind. Welche Eigenschaften sind nicht mehr erfüllt und wieso?